Packet Tracer - Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès IPv4 - Mode Physique

Topologie

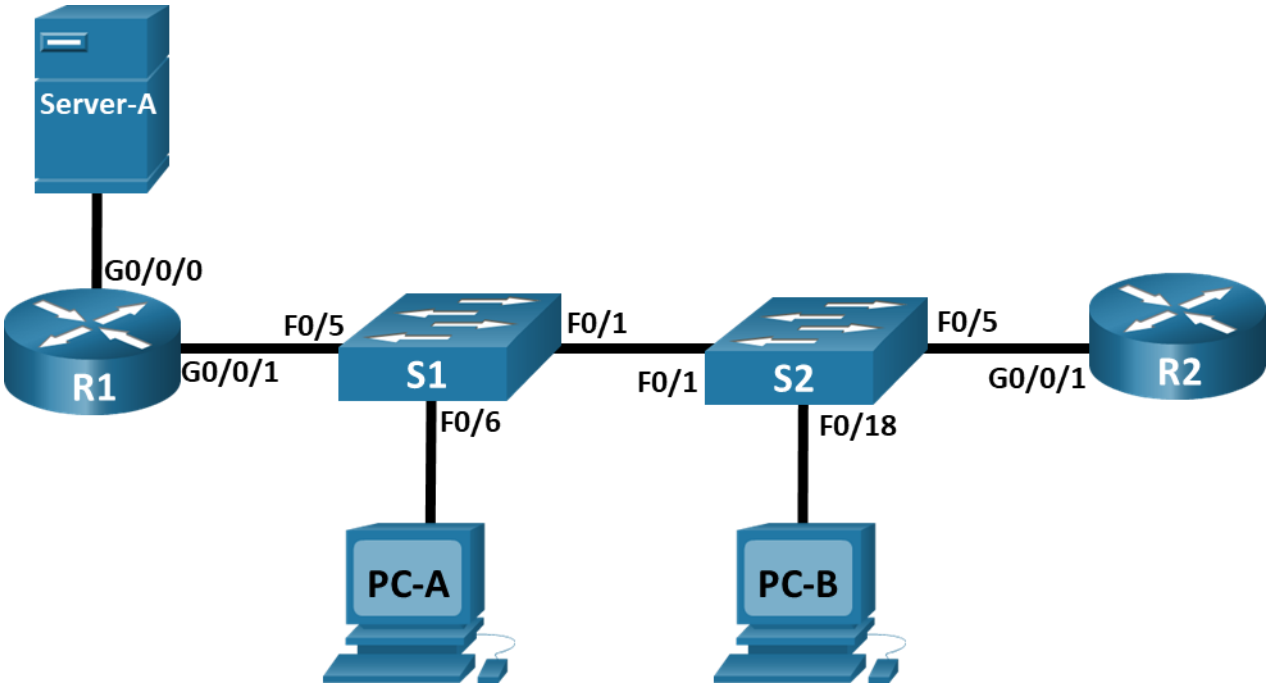


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0/1	S. o.	S. o.	S. o.
	G0/0/1.20	10.20.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.30	10.30.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.40	10.40.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.1000	S. o.	S. o.	
	G0/0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	
R2	G0/0/1	10.20.0.4	255.255.255.0	S/O
S1	VLAN 20	10.20.0.2	255.255.255.0	10.20.0.1
S2	VLAN 20	10.20.0.3	255.255.255.0	10.20.0.1

© 2020 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC-A	Carte réseau (NIC)	10.30.0.10	255.255.255.0	10.30.0.1
PC-B	Carte réseau (NIC)	10.40.0.10	255.255.255.0	10.40.0.1
Serveur-A	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1

Table de VLAN

VLAN	Nom	Interface attribuée
20	**Gestion**	S2: F0/5
30	**Opérations**	S1: F0/6
40	**Commercial**	S2: F0/18
999	**ParkingLot**	S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-4, F0/6-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	**Natif**	S/O

Objectifs

Partie 1 : Création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2: Configurer les VLAN sur Les Commutateures.

Partie 3 : Configurer les trunks

Partie 4: Configurer le routage

Partie 5: Configurer l'accès pour la gestion à distance

Partie 6: Vérification de la connectivité

Partie 7: Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès étendu

Contexte/scénario

Dans cette activité PTPM (Packet Tracer Physical Mode), vous avez été chargé de configurer des listes de contrôle d'accès (ACL) sur le réseau d'une petite entreprise. Les ACL sont l'un des moyens les plus simples et les plus directs pour contrôler le trafic de couche 3. R1 accueillera une connexion internet et partagera les informations de route par défaut avec R2. Une fois la configuration initiale est terminée, l'entreprise a certaines exigences spécifiques en matière de sécurité du trafic que vous serez responsable de mettre en œuvre.

Remarque: Il y a plus de 100 articles marqués dans cette activité. Par conséquent, Packet Tracer affichera le nombre d'éléments actuellement corrects au lieu du score en pourcentage.

© 2020 - 2021Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1 : Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

a. Câblez et mettez sous tension les appareils comme indiqué dans le diagramme de topologie. Utilisez un câble de console pour connecter un **PC** à chaque commutateur ou routeur lorsque vous les configurez. Pour accéder à un commutateur ou un routeur, vous devez connecter un câble de console entre les PC et le périphérique que vous souhaitez configurer. Nous recommandons de connecter **PC-A** à **R1** et **PC-B** à **R2**.

b. Ensuite, lors de la configuration des commutateurs, connectez **PC-A** à **S1** et **PC-B** à **S2**. Après avoir connecté le câble de la console, cliquez sur l' **onglet PC > Bureau** > **Terminal**, puis cliquez sur **OK**pour accéder à la ligne de commande.

Lorsque vous changez un câble de console en un nouveau périphérique, par exemple entre un routeur et un commutateur, il est plus facile de cliquer sur l'extrémité du câble de la console et de le faire glisser vers le câble Pegboard que d'essayer de connecter le câble directement à un autre périphérique. Après avoir attaché un câble de console à un autre périphérique, vous devez fermer et rouvrir la fenêtre **Terminal** pour établir une nouvelle connexion.

Étape 2: Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.

a. Attribuez un nom de périphérique au routeur.

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe vty. Vous allez activer la connexion plus tard dans cette activité.

f. Cryptez les mots de passe en texte clair.

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Étape 3: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe vty. Vous allez activer la connexion plus tard dans cette activité.

f. Cryptez les mots de passe en texte clair.

g. Créez une bannière qui avertit quiconque d’accéder à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

© 2020 - 2021Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2 : Configurer les VLAN sur les commutateures.

Étape 1: Créez les VLAN sur les commutateurs.

a. Créez et nommez les VLANs requis sur chaque commutateur à partir du table de VLan.

b. Configurez et activez l'interface de gestion et la passerelle par défaut sur chaque commutateur en utilisant les informations relatives à l'adresse IP dans la table d'adressage.

c. Attribuez tous les ports inutilisés du commutateur au VLAN du parking. Configurez-les pour le mode d'accès statique et désactivez-les administrativement.

Remarque: La commande **interface range** est utile pour accomplir cette tâche avec autant de commandes que nécessaire.

Étape 2: Attribuez les VLANs aux interfaces de commutateur correctes.

a. Attribuez les ports utilisés au VLAN approprié (spécifié dans la table de VLAN) et configurez-les pour le mode d'accès statique.

b. Exécutez la commande **show vlan brief** et vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes

Partie 3 : Configurez le trunking.

Étape 1: Configurez manuellement l'interface trunk F0/1.

a. Modifiez le mode de port de commutateur (switchport) sur l'interface F0/1 de manière à imposer le trunking. Veillez à effectuer cette opération sur les deux commutateurs.

b. Dans le cadre de la configuration du trunk, définissez le VLAN natif sur 1000 sur les deux commutateurs. Vous pouvez voir des messages d'erreur temporairement pendant que les deux interfaces sont configurées pour différents VLAN natifs.

c. Comme autre partie de la configuration du trunk, spécifiez que les VLAN 10, 20,30 et 1000 sont autorisés à traverser le trunk.

d. Exécutez la commande **show interfaces trunk** pour vérifier les ports de trunk, le VLAN natif et les VLAN autorisés sur le trunk.

Étape 2: Configurer manuellement l'interface F0/5 de S1.

a. Configurez l'interface F0/5 de S1 avec les mêmes paramètres de trunk de F0/1. C'est le trunk vers R1.

b. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Partie 4 : Configurer le routage.

Étape 1: Configurez le routage inter-VLAN

a. Activez l'interface G0/0/1 sur le routeur.

b. Configurez les sous-interfaces pour chaque VLAN comme spécifié dans la table d'adressage. Toutes les sous-interfaces utilisent l'encapsulation 802.1Q. Assurez-vous que la sous-interface du VLAN natif n'a pas d'adresse IP attribuée. Inclure une description pour chaque sous-interface.

c. Configurez l'interface G0/0/1 sur R1 avec les adresses de la table d'adressage.

d. Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier que la configuration de la sous-interface est opérationnelle.

© 2020 - 2021Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Configurez l'interface R2 g0/0/1 en utilisant la table d'adressage et une route par défaut avec le tronçon suivant 10.20.0.1

Partie 5 : Configurer l'accès pour la gestion à distance

Étape 1: Configurez tous les périphériques réseau pour la prise en charge SSH de base.

a. Créez un utilisateur local avec le nom d'utilisateur **SSHadmin** et **$cisco123!** comme mot de passe crypté.

b. Utilisez **ccna-lab.com** comme nom de domaine.

c. Générer des clés de chiffrement à l'aide d'un module 1024 bits.

d. Configurez les cinq premières lignes VTY sur chaque périphérique pour prendre en charge uniquement les connexions SSH et pour s'authentifier auprès de la base de données utilisateur locale.

Partie 6 : Vérifier la connectivité

Étape 1: Configurez les PC hôtes.

Reportez-vous à la table d'adressage pour les informations d'adresses d'hôte de PC.

Étape 2: Effectuez les tests suivants. Tous devrait aboutir.

Remarque: Si vous cliquez sur **Vérifier les résultats**, vous verrez que les cinq **tests de connectivité** mis en surbrillance s'affichent comme incorrects. Cela est dû au fait que vous n'avez pas encore implémenté les ACL. Une fois les ACL mises en œuvre, ces cinq **tests de connectivité** mis en évidence doivent échouer avec succès.

De	Protocole	Destination	Résultat
PC-A	Ping	10.40.0.10	Réussite
PC-A	Ping	10.20.0.1	Réussite
PC-B	Ping	10.30.0.10	Réussite
PC-B	Ping	10.20.0.1	Réussite
PC-B	Ping	172.16.1.1	Réussite
PC-B	HTTPS	172.16.1.2	Réussite
PC-A	HTTPS	172.16.1.2	Réussite
PC-B	SSH	10.20.0.4	Réussite
PC-B	SSH	172.16.1.1	Réussite

Partie 7 : Configurer et vérifier les listes de contrôle d'accès étendu

Lorsque la connectivité de base est vérifiée, l'entreprise exige que les stratégies de sécurité suivantes soient mises en œuvre:

Stratégie 1: Le réseau **Ventes** n'est pas autorisé à SSH au réseau **Gestion** (mais d'autres SSH est autorisé).

Stratégie 2: Le réseau **Ventes** n'est pas autorisé à accéder aux Serveur 1 à l'aide d'un protocole Web (HTTP/HTTPS). Tous les autres trafics web sont autorisés.

© 2020 - 2021Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Stratégie 3: Le réseau **Ventes** n'est pas autorisé à envoyer des demandes d'écho ICMP aux réseaux **Opérations** ou **Gestion**. Les requêtes d'écho ICMP vers d'autres destinations sont autorisées.

Stratégie 4: Le réseau **Opérations** n'est pas autorisé à envoyer des demandes d'écho ICMP au réseau **Ventes** . Les requêtes d'écho ICMP vers d'autres destinations sont autorisées.

Étape 1: Élaborer et appliquer des listes d'accès étendues qui répondront aux instructions de politique de sécurité.

Étape 2: Vérifiez que les stratégies de sécurité sont appliquées par les listes d'accès déployées.

Effectuez les tests suivants. Les résultats attendus sont présentés dans le tableau:

Remarque: Cliquez sur **Vérifier les résultats** pour forcer le Packet Tracer à exécuter à nouveau tous les **tests de connectivité** .

De	Protocole	Destination	Résultat
PC-A	Ping	10.40.0.10	FAIL
PC-A	Ping	10.20.0.1	Réussite
PC-B	Ping	10.30.0.10	FAIL
PC-B	Ping	10.20.0.1	FAIL
PC-B	Ping	172.16.1.1	Réussite
PC-B	HTTPS	172.16.1.2	FAIL
PC-A	HTTPS	172.16.1.2	Réussite
PC-B	SSH	10.20.0.4	FAIL
PC-B	SSH	172.16.1.1	Réussite

© 2020 - 2021Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco